

Oscilaciones

Reacción de una partícula en equilibrio estable a una perturbación

Sea un resorte ideal de longitud natural l_0 y constante elástica k . Fijamos uno de los extremos del resorte a un techo, y el otro a una esfera maciza de masa m y radio despreciable; es decir que vamos a tratar a la esfera como si fuera una partícula. Para especificar la posición de la esfera utilizamos el eje vertical, y , con origen en el techo y sentido positivo hacia abajo. Luego la fuerza neta que siente la esfera posee componente y dada por la expresión

$$F_y = mg - k(y - l_0). \quad (1)$$

Aquellas posiciones para las cuales $F_y = 0$, son posiciones de equilibrio. En este caso hay una única posición en

$$y_e = l_0 + \frac{mg}{k}, \quad \text{que verifica} \quad 0 = mg - k(y_e - l_0). \quad (2)$$

Analicemos la respuesta de este sistema mecánico a un apartamiento de la posición de equilibrio. En la posición $y_e + \delta y$, con δy un pequeño apartamiento positivo o negativo, la fuerza que actúa sobre la esfera es

$$F_y = mg - k(y_e + \delta y - l_0) = mg - k(y_e - l_0) - k\delta y = -k\delta y. \quad (3)$$

Es importante notar que la componente de la fuerza que actúa sobre la esfera tiene signo contrario al apartamiento. Cuando la fuerza neta tiene esta característica decimos que es restitutiva, y la posición de equilibrio se llama estable. Esta posición es robusta frente a perturbaciones externas, y la respuesta del sistema se manifiesta en un movimiento oscilatorio alrededor de la misma. Si además, como ocurre en este caso, la intensidad de la fuerza es proporcional al apartamiento, el movimiento oscilatorio es muy sencillo y se conoce con el nombre de movimiento armónico simple (MAS). Obtengamos este resultado a partir de las enseñanzas de nuestro amigo Issac.

Teniendo en cuenta que $y = y_e + \delta y$, y que y_e es constante, la componente y de la aceleración resulta

$$a_y = \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^2 \delta y}{dt^2}. \quad (4)$$

Luego, reemplazando (3) y (4) en la segunda ley de Newton obtenemos

$$m \frac{d^2 \delta y}{dt^2} = -k \delta y, \quad (5)$$

que en función de la llamada frecuencia angular ω_f , donde

$$\omega_f = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (6)$$

adquiere la forma

$$\frac{d^2 \delta y}{dt^2} = -\omega_f^2 \delta y. \quad (7)$$

Desde luego la expresión de ω_f que aparece en (6) está ligada al sistema que estamos analizando. Sin embargo debemos enfatizar que la ecuación (7) es característica de todos los movimientos que ocurren luego de que actúa una perturbación de baja intensidad, sobre un sistema mecánico en equilibrio estable.

Hallar una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria (7), consiste en encontrar una función del tiempo cuya derivada segunda sea igual a $-\omega_f^2$ veces la misma función. Por otra parte, la solución general de esta ecuación es una expresión que contiene a todas las soluciones particulares, y está dada por

$$\delta y(t) = A \cos(\omega_f t + \varphi), \quad (8)$$

siendo $A > 0$ y $0 \leq \varphi < 2\pi$ dos constantes arbitrarias. Para una perturbación inicial dada, estas constantes adquieren valores específicos que definen la correspondiente solución particular. La constante A es la amplitud del movimiento oscilatorio alrededor de la posición de equilibrio y_e . El ángulo φ , llamado fase inicial, suele complicar la gráfica de $\delta y(t)$. En tal caso puede resultar más sencillo desplazar horizontalmente la gráfica de $A \cos(\omega_f t)$, el intervalo de tiempo $t_0 = -\varphi/\omega_f$.

Movimiento armónico simple

Al movimiento descrito por el apartamiento $\delta y(t)$ se lo llama movimiento armónico simple. La velocidad se obtiene de derivar (8) con respecto al tiempo

$$v_y(t) = -\omega_f A \sin(\omega_f t + \varphi), \quad (9)$$

y la aceleración de derivar la velocidad con respecto al tiempo

$$a_y(t) = -\omega_f^2 A \cos(\omega_f t + \varphi) = -\omega_f^2 \delta y(t). \quad (10)$$

Notar que esta última ecuación es igual a la ecuación (7); es decir, hemos verificado que (8) es solución de (7).

Que la función $\cos(x)$ sea periódica de período 2π , significa que vale la igualdad $\cos(x') = \cos(x)$, con $x' = x + 2\pi$. Quiere decir que existe un intervalo de tiempo, que llamaremos período y designaremos con la letra T , para el cual el movimiento se repite

$$\delta y(t') = \delta y(t) \quad \text{con} \quad t' = t + T.$$

Para hallar T , reemplazamos x' y x por las correspondientes expresiones que aparecen en el argumento de la función coseno en (8)

$$\omega_f t' + \varphi = \omega_f t + \varphi + 2\pi, \quad (11)$$

y usando $t' = t + T$ resulta finalmente $\omega_f T = 2\pi$.

También se suele utilizar la frecuencia f que es el número de repeticiones del movimiento en la unidad de tiempo; la frecuencia es la inversa del período. En conclusión, es útil recordar las siguientes relaciones

$$\omega_f = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f. \quad (12)$$

Si medimos T en segundos, ω_f resulta en rad/seg, y f en 1/seg=Hz (Herzt).

Energía cinética y potencial

La energía mecánica, mientras el sistema está realizando el movimiento armónico, se conserva. Sin embargo, las energías cinética y potencial son funciones periódicas del tiempo de período $T/2$. Comencemos por hallar estas energías como función de la posición. Eligiendo el cero de energía potencial gravitatoria $U_g(y)$ y energía potencial elástica $U_e(y)$ en $y = l_0$, la energía potencial de la esfera resulta

$$U(y) = U_g(y) + U_e(y) = -mg(y - l_0) + \frac{1}{2}k(y - l_0)^2; \quad (13)$$

notar que el signo menos en la expresión de $U_g(y)$ está asociado a que el eje y es positivo hacia abajo.

La función $U(y)$ es mínima en la posición de equilibrio y_e . Para verificarlo, veamos que su derivada es igual a menos la fuerza neta de la ecuación (1)

$$U'(y) = -mg + k(y - l_0) = -F_y, \quad (14)$$

con lo cual $U'(y_e) = 0$, y por lo tanto $U(y)$ tiene un extremo en y_e . Además, como su derivada segunda en el extremo es positiva $U''(y_e) = k > 0$, el potencial tiene un mínimo en y_e . Luego la diferencia de energía potencial respecto a su valor mínimo resulta una función cuadrática del apartamiento

$$U(y) - U(y_e) = \frac{1}{2}k(y - y_e)^2 = \frac{1}{2}k(\delta y)^2 = \Delta U(\delta y). \quad (15)$$

Por otro lado, el máximo valor de la energía potencial ocurre en los extremos del movimiento, cuando el cuadrado del apartamiento es máximo

$$\Delta U(\pm A) = \frac{1}{2}kA^2 = E'_m, \quad (16)$$

donde $E'_m = E_m - U(y_e)$ es la parte de la energía mecánica que cambia de energía potencial a cinética y viceversa durante el movimiento. Finalmente, para hallar la energía cinética como función de la posición usamos que la energía mecánica se conserva

$$E_c(\delta y) = E'_m - \Delta U(\delta y) = \frac{1}{2}k(A^2 - (\delta y)^2). \quad (17)$$

Para expresar la energía potencial en función del tiempo simplemente hay que reemplazar (8) en (15)

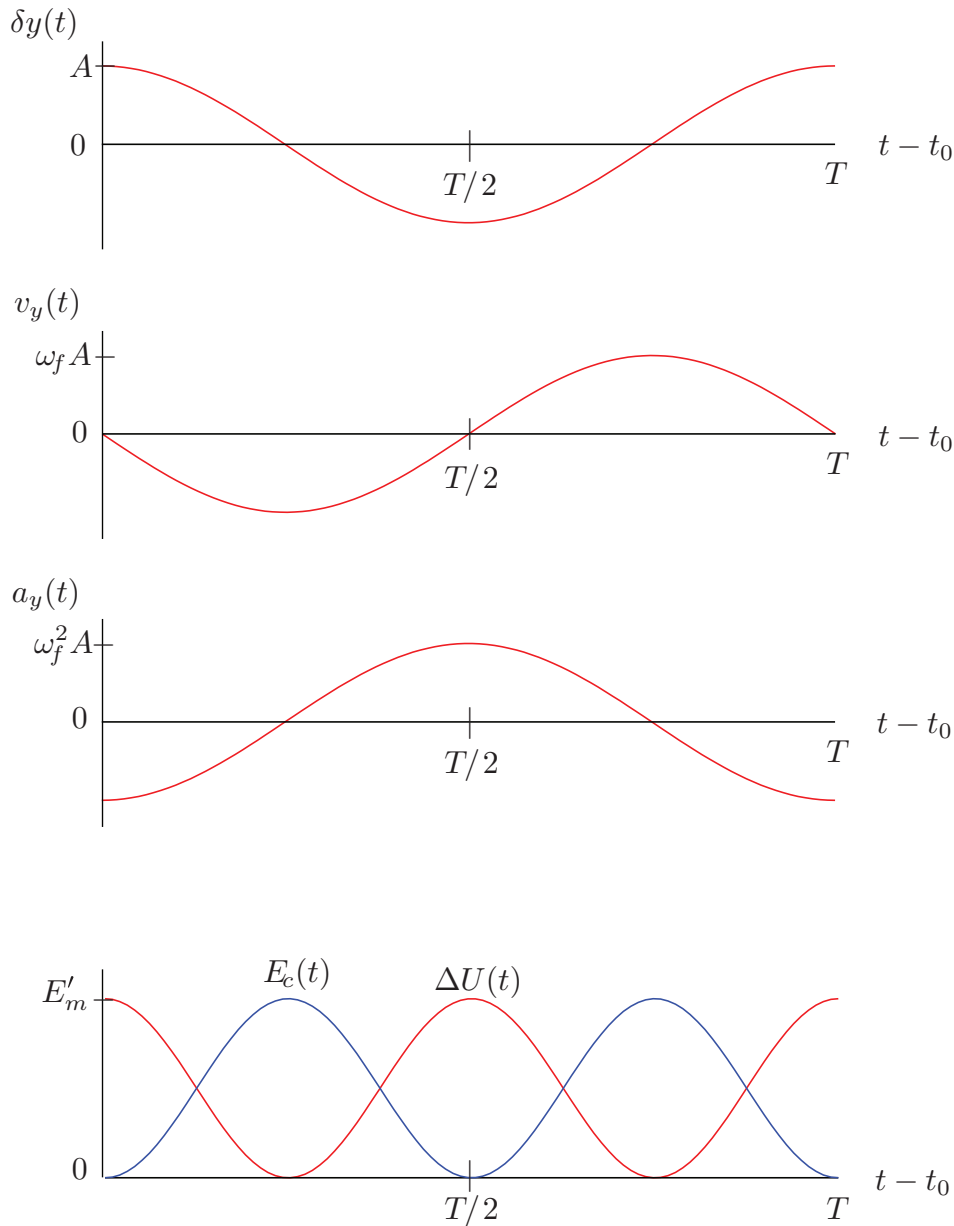
$$\Delta U(t) = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_f t + \varphi) = E'_m \cos^2(\omega_f t + \varphi). \quad (18)$$

Y para hallar la energía cinética reemplazamos (8) en (17)

$$E_c(t) = \frac{1}{2}k(A^2 - A^2 \cos^2(\omega_f t + \varphi)) = E'_m \sin^2(\omega_f t + \varphi), \quad (19)$$

o reemplazamos la expresión (9) de la velocidad como función del tiempo en $E_c(t) = (m/2)v_y^2$, obteniendo el mismo resultado. También es fácil ver que a partir de (37) y (38) resulta

$$\Delta U(t) + E_c(t) = E'_m.$$



La figura muestra el apartamiento, la velocidad, la aceleración, la energía cinética y la energía potencial como función del tiempo. Para independizarnos de la fase inicial φ en los gráficos, hemos expresado el argumento de las funciones trigonométricas de la siguiente manera $\omega_f t + \varphi = \omega_f(t - t_0)$, con $t_0 = -\varphi/\omega_f$.

Ejercicio 1: A partir de las ecuaciones (15), (16) y (17) graficar $\Delta U(\delta y)$ y $E_c(\delta y)$ en el mismo gráfico.

Cálculo de A y φ para una perturbación inicial dada

Supongamos que la esfera se encuentra en la posición de equilibrio estable, y actúa sobre ésta una perturbación, es decir, una fuerza durante un lapso de tiempo. Cuando deja de actuar la perturbación, medimos la posición y velocidad de la esfera obteniendo

y_0 y v_0 , respectivamente. Además seleccionamos como origen de tiempos el instante de la medición. Entonces evaluamos las ecuaciones (8) y (9) para $t = 0$, obteniendo

$$y_0 - y_e = A \cos(\varphi) \quad \text{y} \quad v_0 = -\omega_f A \sin(\varphi). \quad (20)$$

De estas ecuaciones resulta inmediatamente el valor de la amplitud como sigue

$$(y_0 - y_e)^2 + (v_0/\omega_f)^2 = A^2 \cos^2(\varphi) + A^2 \sin^2(\varphi) = A^2,$$

y por lo tanto

$$A = \sqrt{(y_0 - y_e)^2 + (v_0/\omega_f)^2}. \quad (21)$$

Respecto a φ es fácil ver que si $v_0 = 0$, resulta $\varphi = 0$ para $y_0 > y_e$ y $\varphi = \pi$ para $y_0 < y_e$. En caso de que $v_0 \neq 0$, evaluando

$$\phi = \arccos((y_0 - y_e)/A)$$

obtenemos, $\varphi = \phi$ para $v_0 < 0$ y $\varphi = 2\pi - \phi$ para $v_0 > 0$. Es fácil verificar este resultado para el caso particular en que $y_0 = y_e$ porque obtenemos $\phi = \pi/2$. Luego como $\sin(\pi/2) = 1$ y $\sin(3\pi/2) = -1$, ya sea que $\varphi = \pi/2$ (para $v_0 < 0$) o $\varphi = 3\pi/2$ (para $v_0 > 0$), en ambos casos se satisface (20).

Cuerpo rígido con un eje horizontal fijo. Péndulo físico

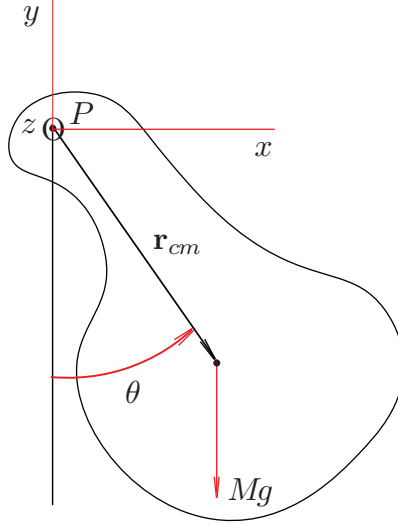
Sea un cuerpo rígido de masa M que puede girar sin rozamiento alrededor de un eje fijo horizontal, el cual pasa por su centro de masa. En estas condiciones dado que el peso del cuerpo no produce torque respecto al eje, el sistema no reacciona a una perturbación externa. Es decir que si como resultado de una perturbación el cuerpo adquiere cierta velocidad angular, éste continuará girando con igual velocidad angular a menos que se aplique alguna otra perturbación.

Sea ahora un punto P del cuerpo rígido que está desplazado respecto al centro de masa una distancia d , en dirección perpendicular al eje. Fijamos entonces un nuevo eje de rotación paralelo al anterior, que pasa por P . Elegimos un sistema cartesiano con origen en P , el eje z según la dirección del eje de rotación, el eje y en dirección vertical (positivo hacia arriba) y el eje x completando una terna directa; ver la figura. Luego, el torque del peso con respecto al punto P está dado por

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}_{cm} \times (-Mg)\mathbf{e}_y = -dMg \sin(\theta) \mathbf{e}_z, \quad (22)$$

con el ángulo θ positivo en el sentido antihorario porque el eje z es positivo saliendo de la figura.

En este sistema mecánico, las posiciones de equilibrio deben satisfacer $\boldsymbol{\tau} = 0$, es decir que hay dos posiciones angulares de equilibrio correspondientes a $\theta_e = 0$ y $\theta'_e = \pi$. Debemos tener presente que además de la fuerza peso, sobre el cuerpo actúa la fuerza que ejerce el eje de rotación; de hecho en el equilibrio, debe ser igual al peso y de sentido contrario. Sin embargo, no la vamos a considerar en el análisis dinámico que haremos a continuación, porque al estar aplicada en el punto P de la figura, no genera torque. Analicemos entonces la respuesta del sistema a un apartamiento de las posiciones de



equilibrio. En la posición $\theta = \theta_e + \delta\theta = \delta\theta$, con $\delta\theta$ un pequeño apartamiento positivo o negativo, el torque que actúa sobre el cuerpo rígido es

$$\tau = -dMg \sin(\delta\theta) \mathbf{e}_z \simeq -dMg \delta\theta \mathbf{e}_z, \quad (23)$$

donde hemos utilizado la aproximación $\sin(\delta\theta) \simeq \delta\theta$, cuyo error es del orden de $(\delta\theta)^3/6$. Es importante notar que la componente z del torque, τ_z , tiene signo contrario al apartamiento angular $\delta\theta$. Dicho torque es restitutivo y la posición de equilibrio θ_e es estable. Como además la intensidad del torque es proporcional al apartamiento, al igual que en el ejemplo anterior, frente a pequeñas perturbaciones el movimiento es oscilatorio armónico simple.

Por otro lado, para un apartamiento de la posición $\theta'_e = \pi$ que se expresa por la relación $\theta = \theta'_e + \delta\theta = \pi + \delta\theta$, resulta

$$\sin(\pi + \delta\theta) = -\sin(\delta\theta) \simeq -\delta\theta.$$

Es decir que en este caso τ_z y $\delta\theta$ tienen el mismo signo. Por esta característica, a la posición de equilibrio θ'_e se la llama inestable, y cualquier perturbación, por pequeña que sea, genera un crecimiento exponencial de $\delta\theta$ con el tiempo. Es decir que un sistema mecánico se aparta inmediatamente de una posición de equilibrio inestable.

Estudiemos la evolución del sistema cuando sufre un apartamiento de la posición de equilibrio estable θ_e . Dado que la aceleración angular es

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d^2\delta\theta}{dt^2}, \quad (24)$$

reemplazando (23) y (24) en la ecuación de torque obtenemos

$$I_P \frac{d^2\delta\theta}{dt^2} = -dMg \delta\theta, \quad (25)$$

siendo I_P el momento de inercia con respecto al punto P ; recordemos que $I_P = I_{cm} + Md^2$, con I_{cm} el correspondiente momento de inercia respecto al centro de masa. Luego definiendo la frecuencia angular para este sistema mecánico por la expresión

$$\omega_f = \sqrt{\frac{dMg}{I_P}}, \quad (26)$$

la ecuación de torque adquiere la forma

$$\frac{d^2\delta\theta}{dt^2} = -\omega_f^2 \delta\theta,$$

que es igual a la obtenida en (7), y por lo tanto su solución general es equivalente a la dada en (8)

$$\delta\theta(t) = A \cos(\omega_f t + \varphi), \quad (27)$$

siendo $A > 0$ y $0 \leq \varphi < 2\pi$ dos constantes arbitrarias; por supuesto en este caso la amplitud A es un ángulo. Además, la velocidad angular se obtiene de derivar $\theta(t) = \theta_e + \delta\theta(t)$ con respecto al tiempo

$$\omega(t) = -\omega_f A \sin(\omega_f t + \varphi), \quad (28)$$

y la aceleración angular de derivar $\omega(t)$ con respecto al tiempo

$$\alpha(t) = -\omega_f^2 A \cos(\omega_f t + \varphi). \quad (29)$$

Supongamos ahora que actúa sobre el cuerpo rígido una perturbación, es decir, un torque externo durante un lapso de tiempo. Cuando deja de actuar la perturbación, medimos la posición angular y velocidad angular del cuerpo obteniendo θ_0 y ω_0 , respectivamente, y seleccionamos como origen de tiempos el instante de la medición. Entonces evaluamos las ecuaciones (27) y (28) para $t = 0$

$$\theta_0 - \theta_e = A \cos(\varphi) \quad \text{y} \quad \omega_0 = -\omega_f A \sin(\varphi). \quad (30)$$

De estas ecuaciones resulta inmediatamente el valor de la amplitud como sigue

$$(\theta_0 - \theta_e)^2 + (\omega_0/\omega_f)^2 = A^2 \cos^2(\varphi) + A^2 \sin^2(\varphi) = A^2,$$

y por lo tanto

$$A = \sqrt{(\theta_0 - \theta_e)^2 + (\omega_0/\omega_f)^2}. \quad (31)$$

Respecto a φ es fácil ver que si $\omega_0 = 0$, resulta $\varphi = 0$ para $\theta_0 > \theta_e$ y $\varphi = \pi$ para $\theta_0 < \theta_e$. En caso de que $\omega_0 \neq 0$, evaluando

$$\phi = \arccos((\theta_0 - \theta_e)/A)$$

obtenemos, $\varphi = \phi$ para $\omega_0 < 0$ y $\varphi = 2\pi - \phi$ para $\omega_0 > 0$.

Eligiendo el cero de energía potencial gravitatoria en $y = 0$, y teniendo en cuenta que la componente y del centro de masa se expresa en función del ángulo por $y_{cm} = -d \cos(\theta)$, la energía potencial del cuerpo rígido resulta

$$U(\theta) = -dMg \cos(\theta). \quad (32)$$

La función $U(\theta)$ es mínima en la posición de equilibrio θ_e . Para verificarlo, veamos que su derivada es igual a menos la componente z del torque neto que se obtuvo en (22)

$$U'(\theta) = dMg \sin(\theta) = -\tau_z, \quad (33)$$

con lo cual $U'(\theta_e) = 0$, y por lo tanto $U(\theta)$ tiene un extremo en θ_e . Además, como su derivada segunda en el extremo es positiva $U''(\theta_e) = dMg \cos(\theta_e) = dMg > 0$, el

potencial tiene un mínimo en θ_e . Luego la diferencia de energía potencial respecto a su valor mínimo resulta una función cuadrática del apartamiento angular

$$U(\theta) - U(\theta_e) \simeq \frac{1}{2}U''(\theta_e)(\delta\theta)^2 = \frac{1}{2}dMg (\delta\theta)^2 = \Delta U(\delta\theta). \quad (34)$$

Para obtener esta ecuación utilizamos la expansión de $U(\theta)$ en serie de Taylor alrededor de θ_e , es decir $U(\theta) = U(\theta_e) + U'(\theta_e)\delta\theta + (1/2)U''(\theta_e)(\delta\theta)^2 + O((\delta\theta)^3)$.

Por otro lado, el máximo valor de la energía potencial ocurre en los extremos del movimiento, cuando el cuadrado del apartamiento angular es máximo

$$\Delta U(\pm A) = \frac{1}{2}dMgA^2 = E'_m, \quad (35)$$

donde $E'_m = E_m - U(\theta_e)$ es la parte de la energía mecánica que cambia de energía potencial a cinética y viceversa durante el movimiento. Finalmente, para hallar la energía cinética como función de la posición usamos que la energía mecánica se conserva

$$E_c(\delta\theta) = E'_m - \Delta U(\delta\theta) = \frac{1}{2}dMg (A^2 - (\delta\theta)^2). \quad (36)$$

Para expresar la energía potencial en función del tiempo simplemente hay que reemplazar (27) en (34)

$$\Delta U(t) = \frac{1}{2}dMgA^2 \cos^2(\omega_f t + \varphi) = E'_m \cos^2(\omega_f t + \varphi). \quad (37)$$

Y para hallar la energía cinética reemplazamos (27) en (36)

$$E_c(t) = \frac{1}{2}dMg (A^2 - A^2 \cos^2(\omega_f t + \varphi)) = E'_m \sin^2(\omega_f t + \varphi), \quad (38)$$

o reemplazamos la expresión (28) de la velocidad angular como función del tiempo en

$$E_c(t) = \frac{1}{2}I_P \omega(t)^2,$$

obteniendo el mismo resultado; para demostrarlo hay que usar la ecuación (26).

Ejercicio 2: Hallar el mínimo intervalo de tiempo, T , para el cual $\delta\theta(t) = \delta\theta(t+T)$.

Ejercicio 3: Graficar $\delta\theta(t)$, $\omega(t)$, $\alpha(t)$, $\Delta U(t)$ y $E_c(t)$.

Ejercicio 4: Graficar $\Delta U(\delta\theta)$ y $E_c(\delta\theta)$ en el mismo gráfico.